

Fundamental of Circuit Analysis

线性直流电路总结

尹华锐

yhr@ustc.edu.cn

研究对象及相关假设

■ 给定电路结构和元器件的电路的电路行为求解

- ★ 线性电路
- ★ 时不变电路
- ★ 集中参数电路
- ★ 理想元器件

电路变量

■ 电流

- ★ $i = \frac{dq}{dt}$ 引入了瞬时概念
- ★ 参考方向-电路电流是一个代数变量

■ 电压

- ★ $u = \frac{dw}{dq}$ 瞬时特性
- ★ 参考方向-电路电压代数变量

■ 交流-变量幅度和方向周期行变化，均值为 0

■ 关联参考方向

电压电流参考方向满足电流从电压正端流向负端

■ 功率 $p = \frac{dw}{dt} = \frac{udq}{dt} = ui$ 瞬时性

- ★ 关联参考方向 $p = ui > 0$ 吸收功率, $p = ui < 0$ 发出功率
- ★ 非关联参考方向 $p = ui < 0$ 吸收功率, $p = ui > 0$ 发送功率

基尔霍夫定律 KCL, KVL

■ 集中参数电路流入一个节点的电流代数和等于 0

- ★ 对于封闭边界仍然有流入或者流出电流代数和为 0
- ★ 流入电流的代数和等于流出电流的代数和

■ 对于一个 n 节点的电路, KCL 具有以下特点

- ★ $n - 1$ 个独立方程
- ★ 任何一个方程可以由其余 $N - 1$ 个 KCL 得到

■ 集中参数电路任何一个封闭回路, 顺着回路方向电压降的代数和为 0

- ★ 电压降: 回路方向与电压参考方向一致, 否则电压升
- ★ 顺着回路方向电压升等于电压降
- ★ 平面电路: b 支路, n 节点, $b - n + 1$ 独立 KVL, 网孔是其中一种特例

关键元件电源、电阻

■ 电阻电压电流关系为比例关系 $u = Ri, i = Gu$

- ★ 不考虑材质，不考虑工艺，不考虑 u, i 的变化对 R, G 的影响
- ★ 表达采用函数和 uoi 表达
- ★ 引入了负电阻的概念，但是不特别声明，还是默认 $R > 0$

■ 电源

- ★ 独立电压源 (电流源) $u = U_s(t) (i = I_s(t))$ 和输出的电压电流和电路其他部分无关
- ★ 受控电压源 (电流源) 输出电压电流由电路中控制支路的电压电流决定
 - ◇ 对控制支路的取样不影响控制支路的电压电流

$$U = u_S(u_c(t)) \quad I = i_S(u_c(t))$$

$$U = u_S(i_c(t)) \quad I = i_S(i_c(t))$$

电路等效

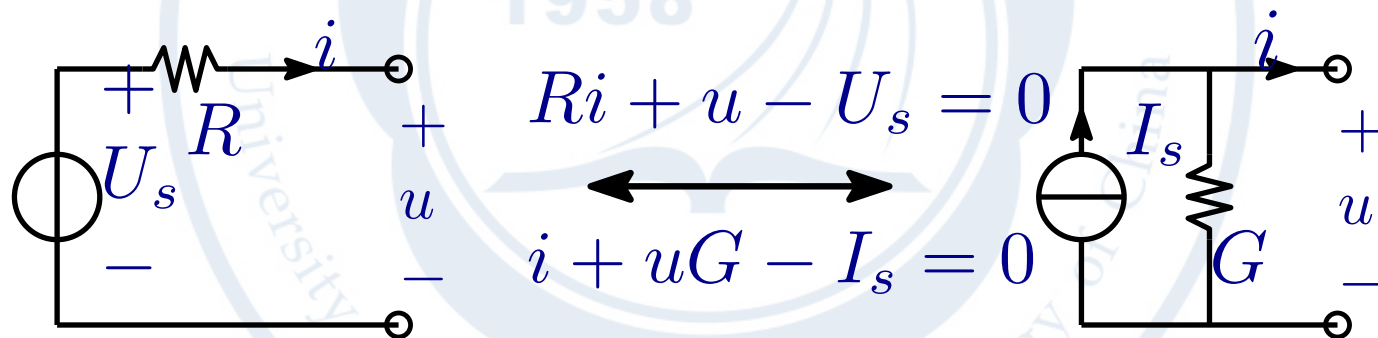
■ **等效：** 2 个电路所有端口上的电压电流关系都一致

$$F_A(\mathbf{u}, \mathbf{i}) = 0, F_B(\mathbf{u}, \mathbf{i}) = 0, F_A(\mathbf{u}, \mathbf{i}) = kF_B(\mathbf{u}, \mathbf{i}), k \in R$$

$$\mathbf{u} = \{u_k, 0 \leq k \leq N - 1\}, \mathbf{i} = \{i_k, 0 \leq k \leq N - 1\}, N \text{ 为端口数目}$$

■ Y- Δ 连接的等效

■ 含源电路的戴维南表示和 Norton 电路表示等效



戴维南电路 (Thevenin Circuit)

诺顿电路 (Norton Circuit)

$$f_A = Ri + u - U_s, f_B = i + Gu - I_s$$

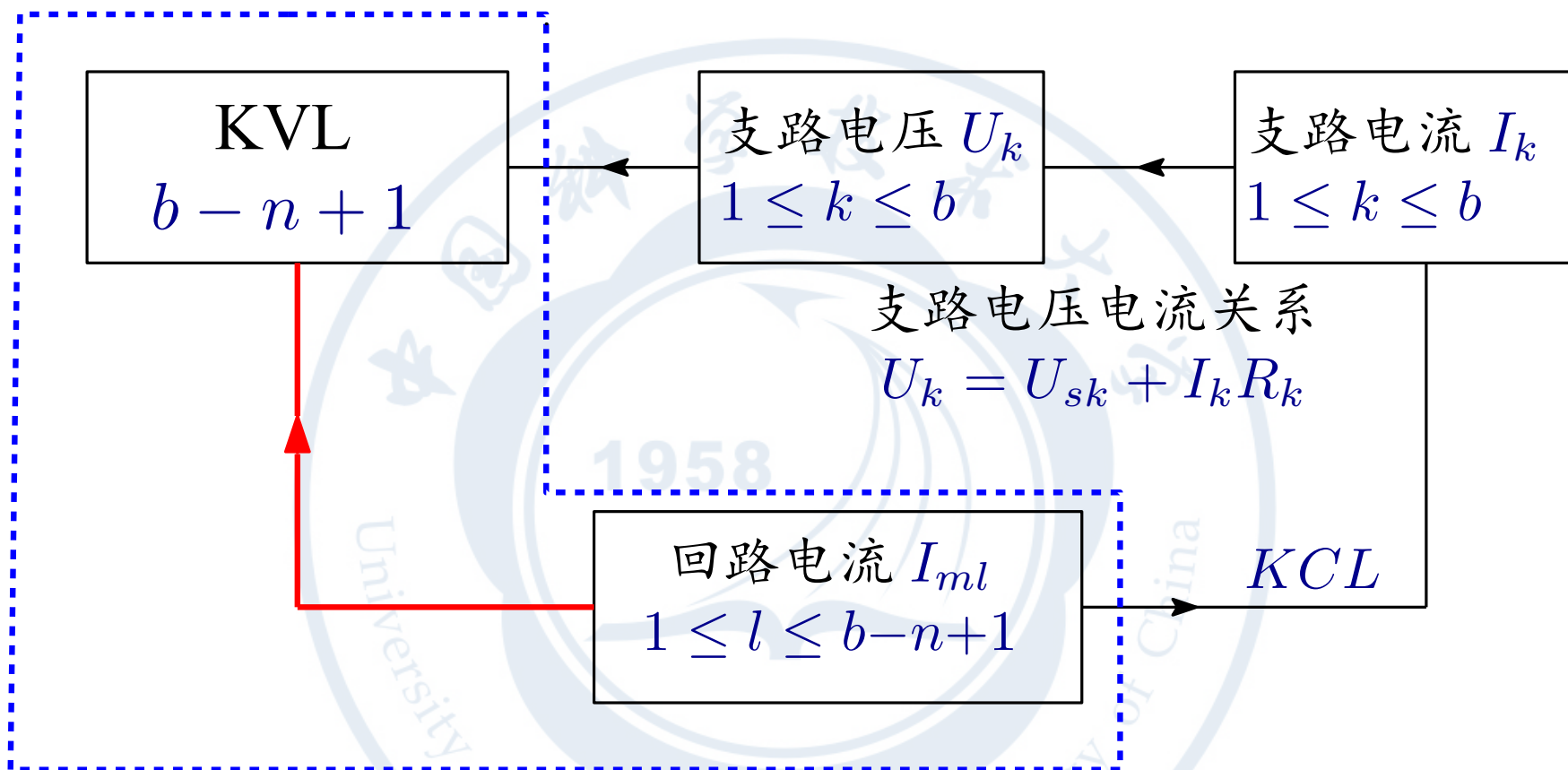
$$\rightarrow R = G, U_s = RI_s \Rightarrow f_A = Rf_B$$

★ 物理意义：相同的内阻，戴维南表示的短路电流是诺顿电路的电流源电流，诺顿表示的开路电压是戴维南表示的电压源电压

支路电流

- 平面电路, n 节点, $n - 1$ 个 KCL 方程约束电流
- 平面电路, b 支路, n 节点, $b - n + 1$ 个 KVL 方程约束电压
- 平面电路, b 支路, $f(u_k, i_k) = 0$
 - ★ if: $f_A(u_k, i_k)$ 线性代数方程, 方程组可解, 需假设条件?
 - ★ $u_k = u_k(i_k), 0 \leq k \leq b - 1$ 代入 KVL, b 未知数 $i_k, 0 \leq k \leq b - 1, b$ 个方程, 有唯一解
 - ★ 何时该假设不成立, 该如何修正

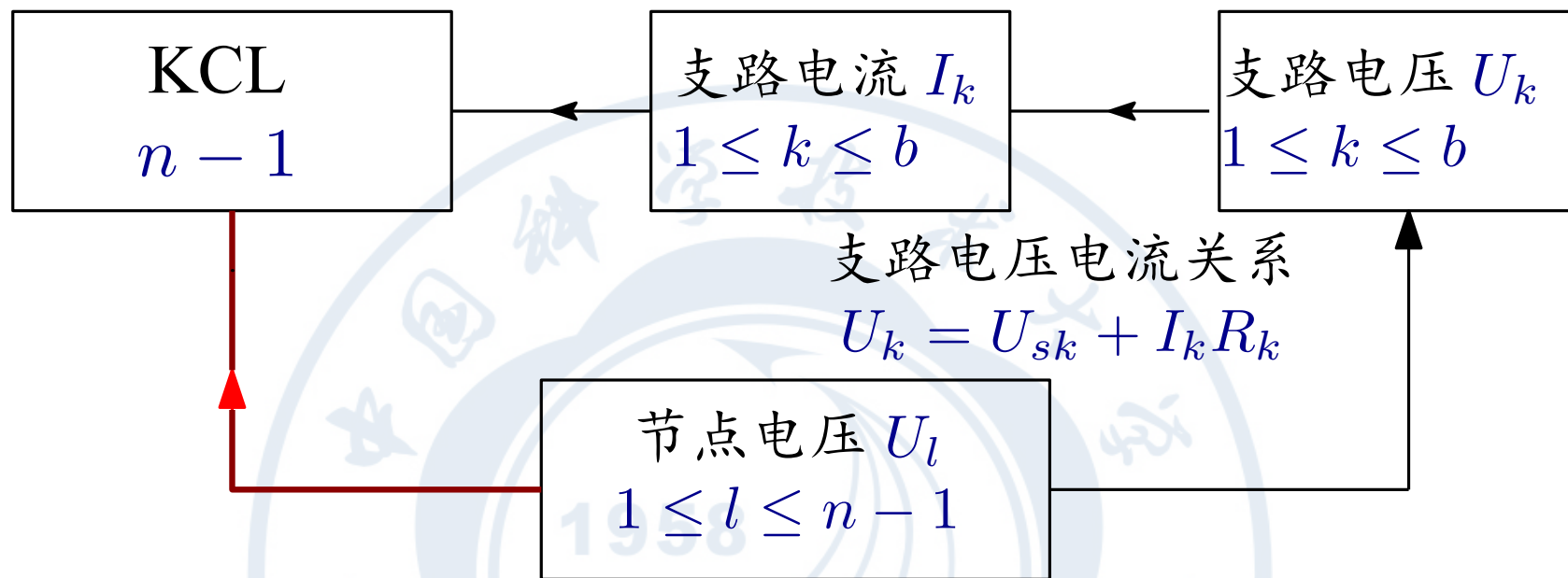
回路电流法思路



回路电流法

- 1) 选择 $b - n + 1$ 个独立回路，例如选择第 l 个回路时，选择一条边至少不在已经选择的回路中；
- 2) 对于第 $l (1 \leq l \leq b - n + 1)$ 个回路：自阻 R_{ll} 为本回路所有电阻之和；互阻 R_{lj} 为回路 l 与回路 $j (1 \leq j \leq b - n + 1, j \neq l)$ 的公共边电阻，该支路两者方向一致，取 '+'，否则取 '-'；
- 3) 回路 l 的电压升等于所有该回路的电压源之和，如果推动回路电流符号为 '+'，阻碍回路电流符号为 '-'；

节点电压法



- ★ 1) 含电阻的电压源支路利用 Norton 表示
- ★ 2) 单独的电压源支路，支路两端的电压不独立，可用一个节点电压表征，设定该支路电流为新增变量即可

$[G_{ij}] \mathbf{U} = \mathbf{I}_s$ G 电导矩阵对角线元素 G_{kk} 为节点 k 与所有节点的电导之和；非对角元素 $G_{kj} (j \neq k)$ 为节点 k 与节点 j 电导。

$\mathbf{U} = [U_k (1 \leq k \leq n - 1)]^T$ 为节点电压列向量

$\mathbf{I}_s = [I_{Sk} (1 \leq k \leq n - 1)]^T$ 为流入节点 k 的电流源之代数和

电路定理

■ 置换定理

■ 线性定理

$$AX = B, B = \sum \lambda_i B_i, AX_i = B_i \rightarrow X = \sum \lambda_i X_i$$

$AX = B \rightarrow X = A^{-1}B$, 任何一个支路的 u_k, i_k 是 A^{-1} 的某一行与 B 的内积, 则某个电路响应可以表征为输入的线性组合:

$$Y = \sum_i \lambda_i X_i$$

■ **戴维南定理**: 一端口含源网络等效可以为电压源和电阻的串联组成的含原支路, 电压源电压是含原网络开路电压, 电阻是独立源设定为 0 以后的电源等效内阻

★ 进一步把戴维南表示可以转换为 Norton 表示, 得到相应的诺顿定理

电路定理

■ 特勒根定理

★ 集中参数电路，相同电路结构和连接关系，无需元件一样

★ 关联参考方向 $u_k, i_k, \tilde{u}_k, \tilde{i}_k$

$$\sum_{k=1}^b u_k \tilde{i}_k = 0, \sum_{k=1}^b \tilde{u}_k i_k = 0$$

■ 互易定理

★ 两端口，电阻网络

★ 核心是网络内部 u 元件电压电流比例关系

电路元件

■ 电容 $q = Cu, i = C \frac{du}{dt}, W = 0.5Cu^2$

■ 电感 $\psi = Li, u = L \frac{di}{dt}, W = 0.5Li^2$

■ 串联, 并联, 储能, 功率